CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Le déterminant « a sur la diagonale, b ailleurs »

Énoncé

Calculer le déterminant de la matrice de taille n dont les coefficients diagonaux valent a et les autres b.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Toutes les lignes ont la même somme $a+(n-1)b$.

Ce qu'on te demande. $C_1 \leftarrow C_1+\cdots+C_n$ puis $L_i \leftarrow L_i - L_1$.

Corrigé

Le calcul par opérations

$$D=\begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & b \\ b & \cdots & b & a \end{vmatrix} \underset{C_1\leftarrow C_1+\cdots+C_n}{=} \begin{vmatrix} a+(n-1)b & b & \cdots & b \\ a+(n-1)b & a & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & b \\ a+(n-1)b & \cdots & b & a \end{vmatrix}.$$

On sort $a+(n-1)b$ de la colonne 1, puis $L_i \leftarrow L_i - L_1$ $(i \geqslant 2)$: la ligne 1 vaut $(1, b, \dots, b)$; sur la diagonale $a-b$, ailleurs $b-b=0$.

$$D=(a+(n-1)b)\begin{vmatrix} 1 & b & \cdots & b \\ 0 & a-b & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & a-b \end{vmatrix}$$

$$=(a+(n-1)b)(a-b)^{n-1}.$$

$$\boxed{D=(a-b)^{n-1}(a+(n-1)b).}$$

Contrôle $n=2$: $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$. Autre lecture : les valeurs propres sont $a-b$ $(n-1$ fois) et $a+(n-1)b$, et le déterminant est leur produit.

Le piège

Oublier de sortir le facteur de la colonne 1 avant les opérations sur les lignes : on perd alors le 1 qui sert de pivot.

La méthode

Lignes de même somme : $C_1 \leftarrow C_1 + \cdots + C_n$, factoriser, puis retirer la première ligne aux autres.